

位、字节和二进制数

一年级 · 基础讲解 · 中文

1. 每天用的数字

我们用十个数字来数数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9。用这十个数字可以写出任何数。这叫十进制。

2. 计算机内部:开或关

计算机由数十亿个小开关组成。开关只有两种状态:开或关:开 = 1,关 = 0。

3. 位(bit)

位是最小的东西:只有一个数字,0 或 1。“bit”来自英文 Binary Digit = 二进制数字。计算机里的一切都由位组成。

4. 只用 0 和 1 数数(二进制)

用两个数字这样数:0、1……数字用完了,就写 10、11、100、101、110、111……就像汽车的里程表。

5. 字节(byte)

把 8 个位放在一起:这叫字节。一个字节有 8 个格子。用 8 个位可以组成 256 个数(0 到 255)。一个字母 = 1 字节。

6. 从二进制到十进制(格子法)

每个格子有一个数值,从右到左:1、2、4、8、16、32、64、128。把有 1 的位置上的数值相加。

例子: **01001110** 在 64、8、4、2 下面有 1 $\leftarrow 64 + 8 + 4 + 2 = 78$ 。

7. 从十进制到二进制(“放得下吗”法)

从 128 开始往下。对每个数值问:“它放得进这个数吗?”放得下 $\leftarrow 1$ 并减掉;放不下 $\leftarrow 0$ 。例子:78 = **01001110**。

手指技巧:每个手指是一个位(竖起 = 1)。一只手数到 31,两只手数到 1023!

8. 有多“重”(倍数)

1 字节 = 8 位。然后:1 KB $\approx$ 1000 字节,1 MB $\approx$ 1000 KB,1 GB $\approx$ 1000 MB。一张照片几 MB,一部电影几 GB。

很多例子:数字 $\rightarrow$ 字节

每个数字都写成数值之和和字节(8 位)。标出了所有的 1。

$$3 = 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	1

$$= 00000011$$

$$5 = 4 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1

$$= 00000101$$

$$10 = 8 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0

$$= 00001010$$

$$13 = 8 + 4 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1

$$= 00001101$$

$$19 = 16 + 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1

$$= 00010011$$

$$27 = 16 + 8 + 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	1	1

$$= 00011011$$

$$42 = 32 + 8 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	1	0	1	0

$$= 00101010$$

$$50 = 32 + 16 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	1	0	0	1	0

$$= 00110010$$

$$64 = 64$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	0	0

$$= 01000000$$

$$78 = 64 + 8 + 4 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

$$= 01001110$$

$$85 = 64 + 16 + 4 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1

$$= 01010101$$

$$100 = 64 + 32 + 4$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

$$= 01100100$$

$$120 = 64 + 32 + 16 + 8$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	0	0	0

$$= 01111000$$

$$127 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	1

$$= 01111111$$

$$130 = 128 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	1	0

$$= 10000010$$

$$150 = 128 + 16 + 4 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	1	0

$$= 10010110$$

$$170 = 128 + 32 + 8 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	0

$$= 10101010$$

$$200 = 128 + 64 + 8$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

$$= 11001000$$

$$210 = 128 + 64 + 16 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	0	1	0

$$= 11010010$$

$$225 = 128 + 64 + 32 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	1

$$= 11100001$$

$$240 = 128 + 64 + 32 + 16$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	0

$$= 11110000$$

$$250 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	1	0

$$= 11111010$$

$$255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$= 11111111$$

$$99 = 64 + 32 + 2 + 1$$

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	0	1	1

$$= 01100011$$